

DM 2

Reprofilage des roues de train – Sujet

Pour le 14 septembre 2026

Mise en situation

Afin de garantir la fiabilité d'un réseau ferré, la norme européenne EN-15313 préconise une maintenance régulière des trains, notamment de leurs roues. L'usure excessive d'une roue, due principalement aux frottements sur les rails, peut engendrer une rupture de celle-ci et paralyser pendant plusieurs heures le réseau ferré d'une ville.

La solution retenue pour redonner une forme correcte à une roue usée est une opération de reprofilage, c'est-à-dire une opération d'enlèvement de matière réalisée par un outil coupant. Les roues étant axisymétriques, l'opération de reprofilage consiste à entraîner en rotation la roue autour de son axe de révolution et à donner à l'outil une trajectoire correspondant à une génératrice du profil désiré.

Cette opération peut être réalisée selon deux méthodes différentes :

1. sur une machine appelée tour, sur laquelle l'opérateur installe la roue après l'avoir démontée de l'essieu ;
2. sur une machine spéciale, appelée tour en fosse, sur laquelle l'opérateur installe la voiture et réalise le reprofilage sans démontage de la roue (figure 1).

Afin de garantir le confort des passagers lors de leur trajet, toutes les roues de la voiture doivent avoir les mêmes dimensions. Par conséquent, lors d'une opération de maintenance, toutes les roues doivent être reprofilées.

Sur les réseaux à forte densité de circulation, la durée d'immobilisation d'une rame pour maintenance doit être la plus faible possible afin de minimiser l'impact sur le trafic.

Valider la pertinence de l'utilisation d'un tour en fosse revient à comparer le temps d'immobilisation d'une rame lorsque les roues sont reprofilées sur un tour avec le temps d'immobilisation d'une rame lorsque les roues sont

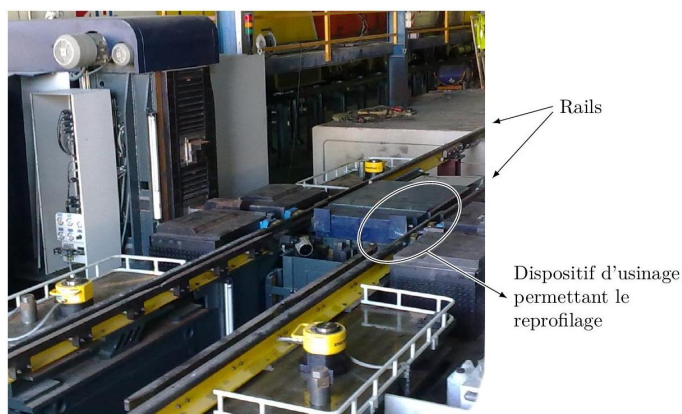


FIGURE 1 : Implantation du tour en fosse dans la zone de maintenance du réseau ferré

0.1 Analyse de la commande du dispositif de mise en translation de l'outil

Objectif

Analyser la chaîne d'asservissement en position et en vitesse du porte-outil afin de proposer puis de régler un correcteur permettant d'assurer le niveau de précision attendu pour le profil de la roue.

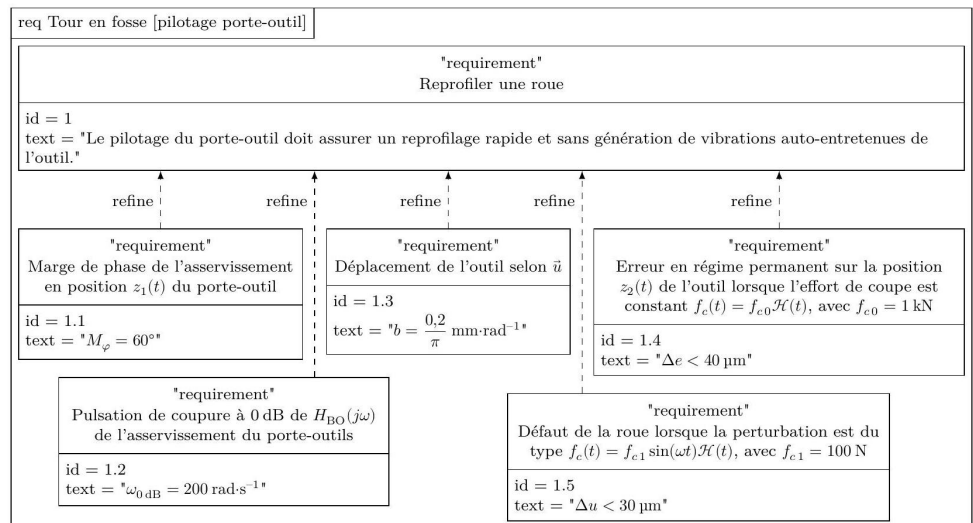


FIGURE 2 : Diagramme des exigences de la chaîne d'asservissement

0.1.1 Analyse d'une solution avec un porte-outil fixé au bâti

Objectif

Déterminer les variations de position du point de contact C entre la roue et l'outil pour une variation sinusoïdale de l'effort perturbateur $f_c(t)$.

L'outil est modélisé par un solide de masse $m_2 = 788 \text{ kg}$ suspendu à une structure composée, en parallèle, d'un ressort R_0 de raideur $K = 28 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ et d'un amortisseur A_0 de coefficient de frottement visqueux $\lambda = 14854 \text{ Nsm}^{-1}$ (figure 3). La compression de l'outil soumis à l'effort perturbateur $\vec{f}_c(t) = f_c(t)\vec{z}_0$ génère un déplacement $z_2(t)$ selon $\vec{z}_0$ ($z_2(t)$ étant une grandeur algébrique) du point de contact C entre l'outil et la roue. Les conditions initiales sont supposées nulles. La liaison entre le porte-outil et l'outil est modélisée par une liaison encastrement. Le porte outil est considéré rigide et immobile (sa déformation est négligée devant celle de l'outil). L'effet de la pesanteur est négligé.

Question 1 Exprimer l'équation différentielle liant $z_2(t)$ et $f_c(t)$, puis la fonction de transfert $S(p) = \frac{Z_2(p)}{F_c(p)}$ sous forme canonique. Calculer les valeurs des paramètres caractéristiques de $S(p)$. Tracer le diagramme de Bode asymptotique et l'allure du diagramme de Bode réel associés à la fonction de transfert $S(p)$. Déterminer littéralement l'amplitude z_{2m} maximale de $z_2(t)$, ainsi que la pulsation correspondante, lorsque $f_c(t) = (f_{c0} + f_{c1} \sin(\omega t))\mathcal{H}(t)$ avec $f_{c1} = 100 \text{ N}$. Effectuer l'application numérique et conclure quant au respect du critère concernant le défaut Δu de la roue.

L'amortissement de l'outil peut être accru en ajoutant une structure active d'amortisseurs en parallèle. La contrainte d'encombrement aux abords du point de contact C , ainsi que la présence de nouveaux actionneurs en amont de cette suspension active justifient

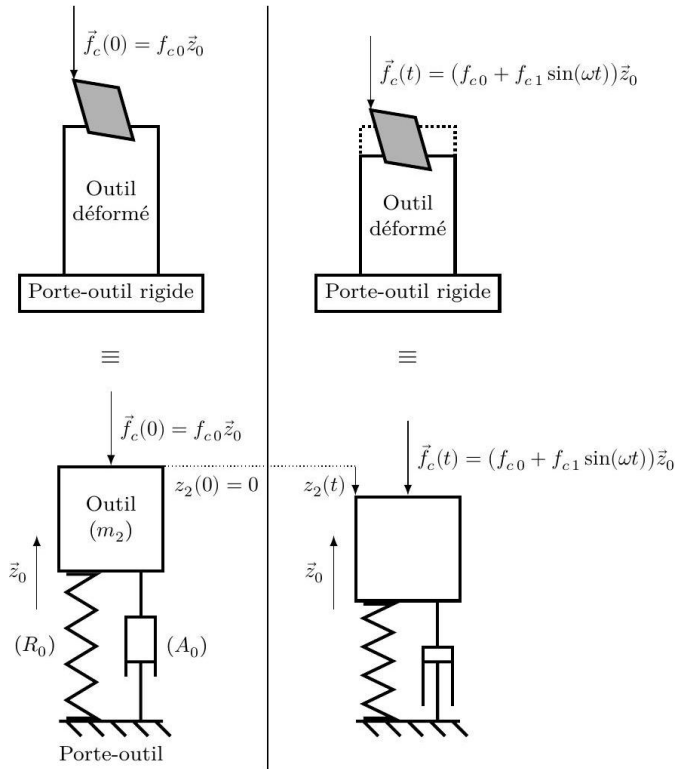


FIGURE 3 : Modèle de déformation de l'outil avec le porte-outil fixe

l'abandon de cette solution. Le fonctionnement retenu se trouve dans le pilotage direct des actionneurs du porte-outil.

0.1.2 Analyse des asservissements du porte-outil

Modélisation du mouvement pour la commande

Objectif

Modéliser le comportement dynamique de l'outil et du porte-outil, puis étudier une commande en position $z_1(t)$ comprenant un correcteur proportionnel.

Le système composé de l'outil et du porte-outil est modélisé sur la figure 4. Le porte-outil, de masse $m_1 = 5522$ kg, est considéré indéformable et en liaison glissière de direction $\vec{z}_0$ avec le bâti. Une chaîne de motorisation électrique permet de déplacer le porte-outil et une structure de commande associée permet d'asservir la position $z_1(t)$ par rapport à une position de référence. La chaîne de motorisation exerce une force motrice $\vec{f}_m(t) = f_m(t)\vec{z}_0$ sur le porte-outil.

Les positions du porte-outil et du point C par rapport à leur position de référence sont respectivement paramétrées par $z_1(t)\vec{z}_0$ et $z_2(t)\vec{z}_0$, avec $z_1(t)$ et $z_2(t)$ des grandeurs algébriques (figure 4). Les conditions initiales sont toujours supposées nulles.

Le théorème de la résultante dynamique appliqué au porte-outil puis à l'outil permet d'obtenir les deux relations suivantes :

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{z}_1(t) + \lambda \dot{z}_1(t) + K z_1(t) &= \lambda \dot{z}_2(t) + K z_2(t) + f_m(t) \\ m_2 \ddot{z}_2(t) + \lambda \dot{z}_2(t) + K z_2(t) &= \lambda \dot{z}_1(t) + K z_1(t) + f_c(t) \end{aligned}$$

Le modèle correspondant est représenté par le schéma bloc de la figure 5.

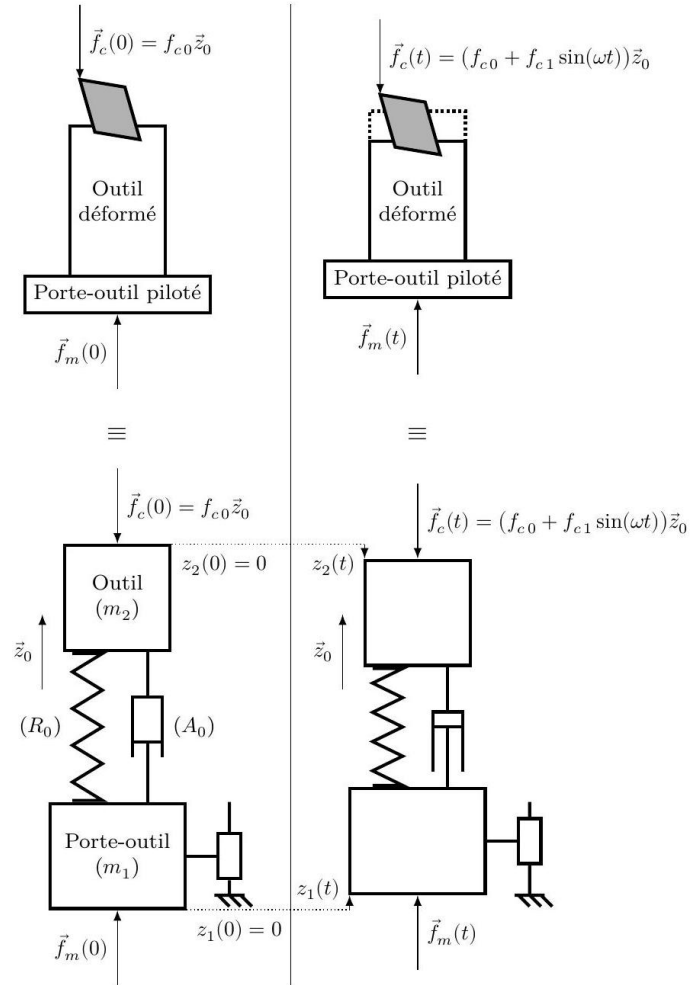


FIGURE 4 : Modèle de déformation de l'outil avec le porte-outil piloté

Question 2 Exprimer les fonctions $H_1(p)$, $H_2(p)$, $H_3(p)$ et $H_4(p)$ en fonction de K , λ , m_1 et m_2 . Le modèle de la figure 5 est réduit au modèle équivalent de la figure 6.

Question 3 Exprimer $N_1(p)$ et $N_2(p)$ en fonction de $H_1(p)$, $H_2(p)$, $H_3(p)$ et $H_4(p)$.

Question 4 Montrer que $N_2(p)$ peut s'écrire sous la forme $N_2(p) = A \frac{p^2 + 2\xi_1\omega_1 p + \omega_1^2}{p^2 (p^2 + 2\xi_2\omega_2 p + \omega_2^2)}$. Exprimer ξ_1 , ξ_2 , ω_1 , ω_2 et A en fonction de m_1 , m_2 , λ et K .

Le diagramme de Bode associé à la fonction de transfert $N_2(p)$ est représenté ci-dessous.

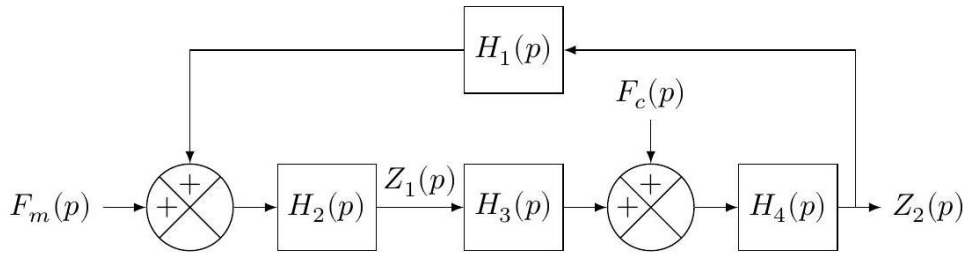


FIGURE 5 : Modèle de l'outil et porte-outil

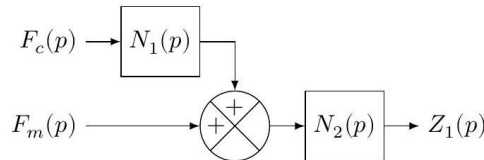
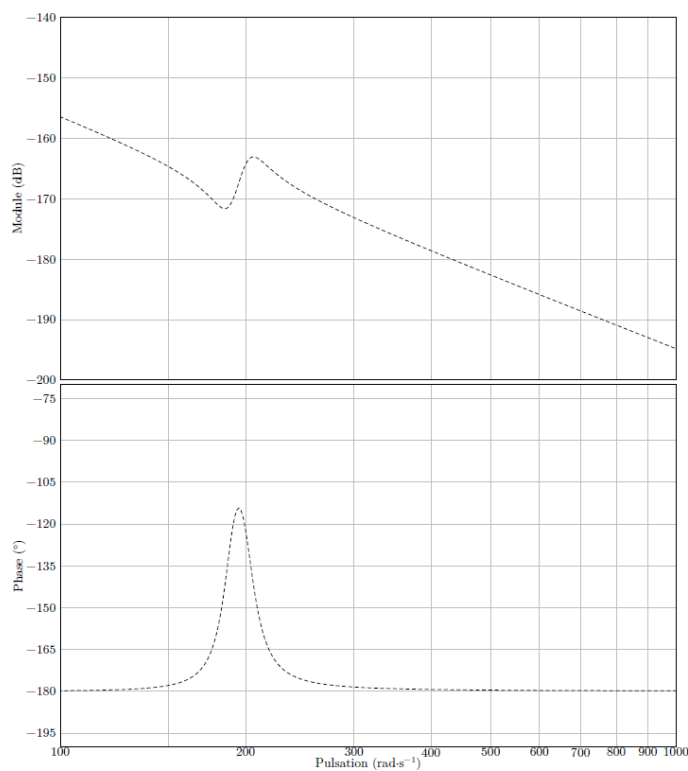


FIGURE 6 : Modèle équivalent



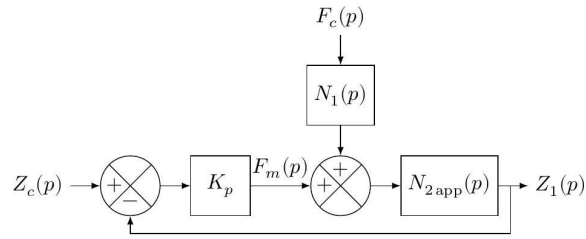
Question 5 Compléter ce diagramme par les tracés asymptotiques en module et en phase, et conclure sur la cohérence du diagramme donné.

Question 6 Au regard des valeurs numériques, montrer que la fonction de transfert $N_2(p)$ peut être approchée par la fonction $N_{2\text{ app}}(p) = \frac{A}{p^2}$. En utilisant une couleur différente, tracer le diagramme de Bode associé à la fonction de transfert $N_{2\text{ app}}(p)$ sur le document réponse et conclure sur la validité de ce modèle approché.

Le modèle approché ($N_{2\text{ app}}(p)$) est retenu pour la suite de l'étude. Le schéma bloc modélisant la régulation de la position $z_1(t)$ est donné en figure 7, en considérant un correcteur proportionnel de gain K_p .

Question 7 Justifier qu'une correction proportionnelle ne permet pas de respecter l'ensemble des critères du diagramme des exigences de la figure 2.

FIGURE 7 : Modèle de synthèse de la régulation en position $z_1(t)$ du porte-outil



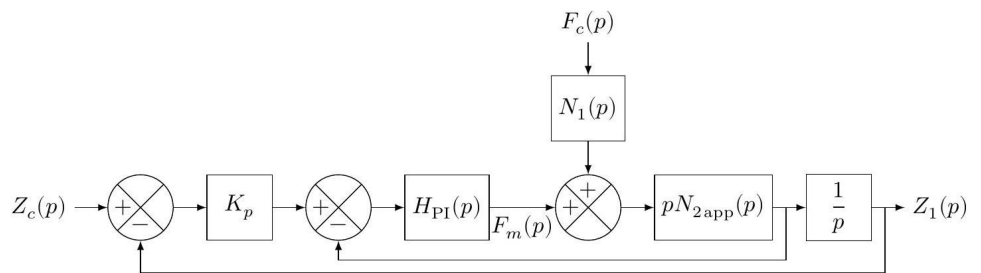
Calcul des paramètres des correcteurs de la loi de commande

Objectif

Déterminer les paramètres d'une loi de commande afin de valider les performances statiques et dynamiques du cahier des charges.

Au regard de ce problème, une boucle de vitesse est implantée en complément de la boucle de position pour asservir la position $z_1(t)$. Le modèle retenu est représenté sur le schéma bloc de la figure 8. La boucle de vitesse est corrigée au moyen d'un correcteur proportionnel-intégral de fonction de transfert $H_{PI}(p) = K_v \left(1 + \frac{1}{T_i p} \right)$.

FIGURE 8 : Modèle de la régulation en position et en vitesse du porte-outil



En utilisant le modèle approché $N_{2\text{ app}}(p)$, la fonction de transfert en boucle ouverte de l'asservissement en position du porte-outil $z_1(t)$ est :

$$H_{BO}(p) = \frac{AK_v \left(p + \frac{1}{T_i} \right) (p + K_p)}{p^3}$$

Question 8 Exprimer $\arg(H_{BO}(j\omega))$, l'argument de $H_{BO}(j\omega)$, en fonction de T_i , K_p et ω . En déduire, en fonction de K_p et ω_0 dB (la pulsation de coupure à 0 dB), l'expression de T_i permettant de vérifier le critère de marge de phase du diagramme des exigences défini en figure 2.

Question 9 Exprimer $|H_{BO}(j\omega)|$, le module de $H_{BO}(j\omega)$, en fonction de A , ω et des paramètres inconnus K_v , K_p et T_i . En déduire, en fonction de K_p , T_i , A et ω_0 dB, l'expression de K_v permettant d'assurer la pulsation de coupure à 0 dB.

0.1.3 Analyse de l'influence du paramètre b (défini en figure ?? du document réponse)

Objectif

Déterminer la valeur maximale de b permettant de conserver la stabilité de l'asservissement.

Une modélisation plus fine du comportement de l'outil montre que l'effort $f_c(t)$ est lié à la quantité de matière enlevée $q(t)$ selon une relation faisant apparaître la consigne de quantité de matière $q_c(t)$ à enlever.

Cette modélisation conduit aux relations empiriques :

- ▶ effort $f_c(t) = bK_f q(t)$;
 - ▶ quantité de matière enlevée $q(t) = q_c(t) - z_2(t) + z_2(t - \tau)$ où τ est la durée nécessaire à la roue pour effectuer un tour complet.
- D'un point de vue numérique, $K_f = 1,5 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$ et $\tau = 1 \text{ s}$. Le modèle de la chaîne d'asservissement ainsi complété est représenté par le schéma de la figure 9.

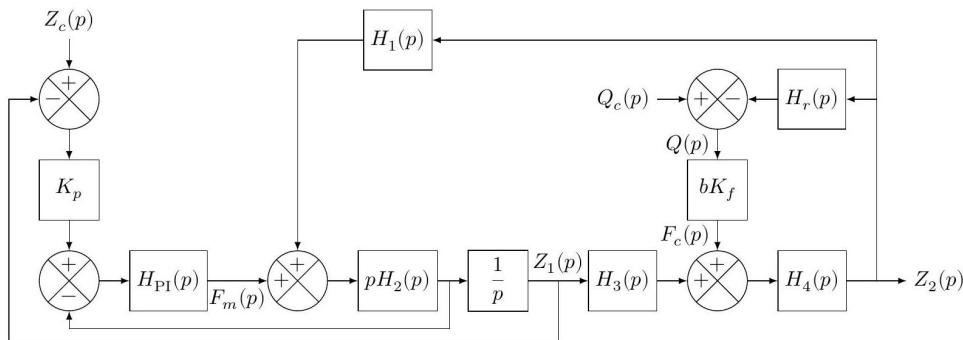


FIGURE 9 : Modèle de la chaîne d'asservissement complète

Question 10 Déterminer $H_r(p)$ en fonction de τ .

En prenant $Z_c(p) = 0$, le modèle de la figure 9 peut se mettre sous la forme du modèle équivalent de la figure 10.

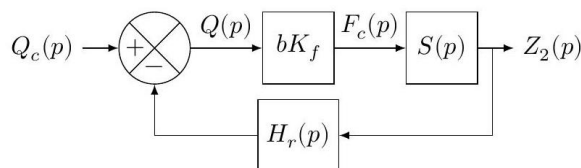


FIGURE 10 : Modèle équivalent de la chaîne d'asservissement complète

La figure 11 représente le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte du système modélisé figure 10, avec $b = \frac{5 \times 10^{-2}}{\pi} \text{ mm} \cdot \text{rad}^{-1}$.

Les « zéros de transmission » d'une fonction de transfert $H(p)$ correspondent aux pulsations ω pour lesquelles $H(j\omega)$ est nul.

Question 11 Préciser l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte de la figure 10 puis vérifier la cohérence du diagramme de Bode de la figure 11 en analysant les « zéros de transmission ».

Question 12 Déterminer un ordre de grandeur du paramètre b permettant de conserver la stabilité du système en boucle fermée. Conclure sur la compatibilité de cette valeur maximale avec un bon amortissement de l'asservissement.

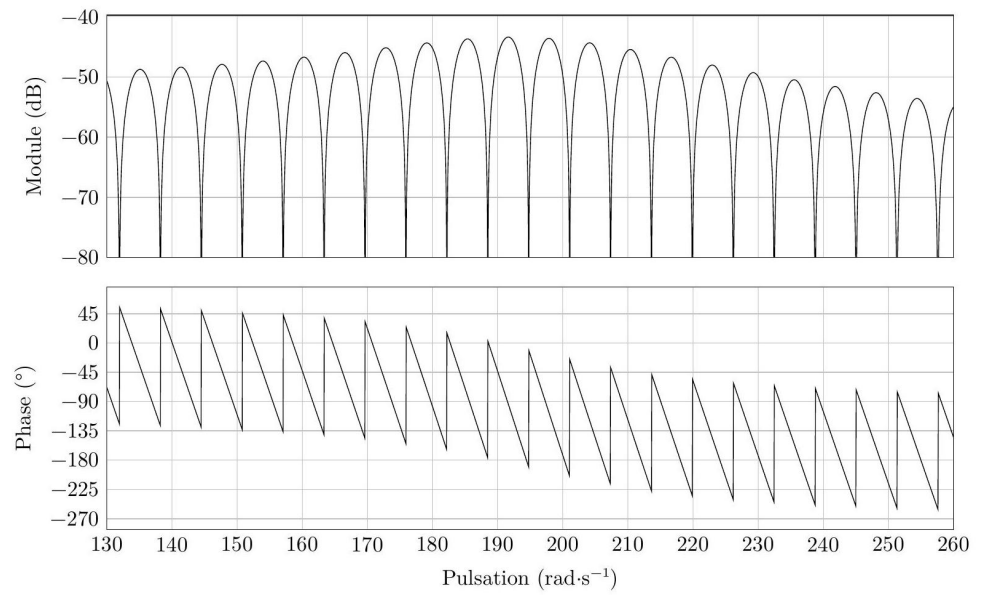


FIGURE 11 : Diagramme de Bode de la boucle ouverte du schéma bloc de la figure 10